

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Dispositivo Etilômetro Veicular - Sensores de Álcool

Sighir Enterprise



Especificações Técnicas

	Unidade	Valor
Alimentação	<i>V</i>	12 - 40
Corrente Máxima	<i>A</i>	4.5
Dimensões exposta	<i>mm x mm x mm</i>	113 x 62.7 x 28.1
Dimensões embutida	<i>mm x mm x mm</i>	129.0 x 88.0 x 28.0
Peso exposta	<i>g</i>	140
Peso embutida	<i>g</i>	130
Temperatura de op.	<i>°C</i>	0 - 50
n° de entradas	---	2 - 5
Bluetooth	---	Classic v4.2
WiFi	<i>MHz</i>	2412 - 2484
Precisão	<i>mg/L</i>	0.03
Conexão serial	---	RS232
Validade do sensor	---	2500 sopros ou 1 ano

Duque de Caxias/RJ

2025

Sumário

1	Introdução e Objetivo	3
2	Arquitetura do Sistema de Calibração	3
2.1	Hardware e Elemento Sensor	3
2.2	Sistema de Aquisição e Monitoramento	4
3	Procedimento de Aquisição de Dados	5
4	Tratamento Estatístico e Modelagem	6
4.1	Filtro Estatístico de Anomalias	6
4.2	Regressão por Mínimos Quadrados Otimizados	6
5	Certificação e Validação do Equipamento	7
6	Considerações Finais	8

1 Introdução e Objetivo

Este documento técnico descreve o procedimento de calibração dos sensores de álcool embarcados no Etilômetro Veicular Sighir. A calibração de instrumentos de medição integrados a sistemas de segurança exige rastreabilidade e precisão, uma vez que os dados coletados determinam o acionamento do bloqueio veicular.

O objetivo do procedimento é assegurar que as leituras de concentração alcoólica, expressas em miligramas de álcool por litro de ar expelido (mg/L), reflitam a concentração real da amostra. O processo foi estruturado visando repetibilidade e reprodutibilidade, garantindo que o equipamento opere dentro das tolerâncias metrológicas estabelecidas para o setor.

Neste relatório, são detalhadas as etapas de preparação do ensaio, o funcionamento do sistema de aquisição de dados, a modelagem matemática utilizada para a regressão da curva de resposta e os critérios estatísticos de validação, culminando na emissão do certificado de calibração.

2 Arquitetura do Sistema de Calibração

A infraestrutura de ensaio foi projetada para isolar o dispositivo de variáveis externas não controladas, garantindo a estabilidade da resposta eletroquímica. A arquitetura envolve o hardware de medição, a instrumentação da bancada de gás e o software de coleta.

2.1 Hardware e Elemento Sensor

O elemento analítico do etilômetro é um sensor semicondutor projetado para detecção de compostos voláteis de etanol. O princípio de transdução baseia-se na variação da condutividade elétrica do material sensível quando exposto ao gás.

Um circuito de condicionamento filtra e estabiliza o sinal analógico antes da conversão digital pelo microcontrolador. Durante a calibração, o dispositivo (ilustrado externamente na Figura 1 e internamente na Figura 2) é posicionado de forma a evitar oscilações térmicas abruptas ou interferências eletromagnéticas que possam induzir ruído na leitura da tensão.

Um diferencial metodológico crucial deste procedimento é que a calibração não ocorre no sensor de forma isolada. Todo o ensaio de injeção de amostras e a geração da curva são executados com o componente já soldado e definitivamente integrado ao conjunto do etilômetro que será entregue ao cliente. Ao aferir o equipamento em sua forma final e encapsulada, o laboratório garante que variáveis parasitas de hardware, como a resistência das trilhas da placa, o comportamento térmico do invólucro e a dinâmica aerodinâmica do fluxo de ar no bocal, sejam fielmente incorporadas ao modelo matemático. Esse método aproxima as condições de laboratório da realidade de campo de forma confiável.



Figura 1: Etilômetro encapsulado

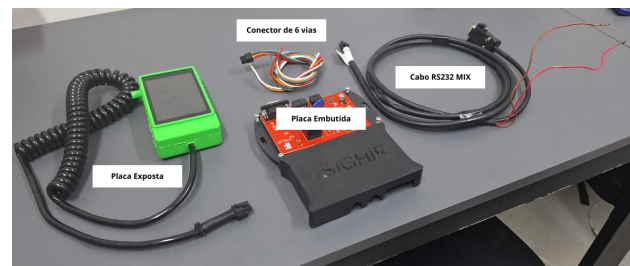


Figura 2: Placa de circuito exposta

2.2 Sistema de Aquisição e Monitoramento

A orquestração do ensaio é realizada por uma aplicação Desktop dedicada (Figura 3). O software estabelece comunicação serial bidirecional com o hardware, recebendo os vetores de dados analógicos em tempo real.

A interface gráfica permite o monitoramento da estabilidade elétrica do sensor e da curva de saturação durante a injeção do gás padrão. O sistema cataloga as leituras de tensão vinculando-as à concentração aplicada e ao identificador único (ID) do sensor. Esse método previne falhas de indexação e assegura a integridade da base de dados utilizada na modelagem matemática.

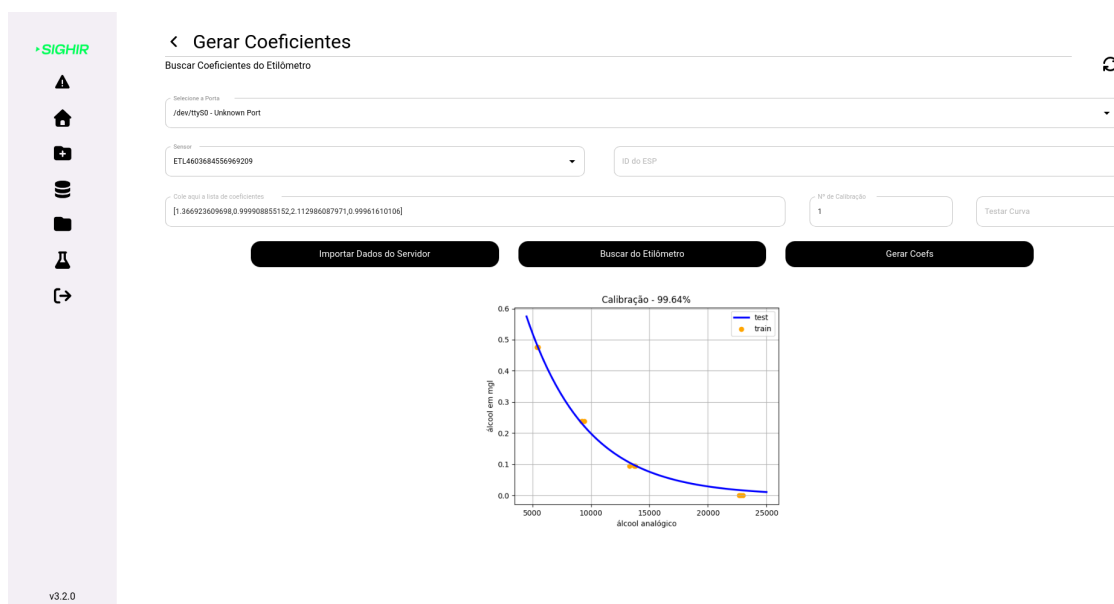


Figura 3: Interface do software de aquisição e calibração

3 Procedimento de Aquisição de Dados

A geração da curva de resposta depende da aplicação sequencial de misturas gasosas de referência. São utilizados cilindros com concentrações certificadas (ex: 0.00 mg/L, 0.15 mg/L e 0.30 mg/L) para simular o ar expelido.

O arranjo experimental na bancada (Figuras 4 e 5) garante parâmetros controlados de fluxo e pressão. O ciclo de amostragem segue o padrão abaixo para cada patamar de concentração:

1. **Purga e Estabelecimento de Referência:** O circuito pneumático e o sensor são submetidos a um fluxo de ar sintético, isento de hidrocarbonetos, para purgar resíduos de medições anteriores. Este passo é obrigatório para referenciar a tensão elétrica de base (0 mg/L) e anular o efeito memória do semicondutor.
2. **Injeção da Amostra Certificada:** O gás padrão é injetado no etilômetro com controle volumétrico de vazão, reproduzindo a dinâmica de um sopro contínuo. A constância no fornecimento do fluxo é essencial para a estabilidade da reação química na superfície do sensor.
3. **Tempo de Acomodação e Registro:** O software aguarda o transiente inicial (tempo de resposta do componente) e, ao detectar a estabilização do sinal, inicia a gravação de uma janela de amostras analógicas (leituras contínuas da tensão). Isso assegura a obtenção de um valor representativo para aquela concentração.
4. **Indexação Automática:** Os vetores numéricos são persistidos no banco de dados e criptograficamente vinculados ao ID do componente e à estampa de tempo (timestamp), garantindo a rastreabilidade primária dos dados brutos.

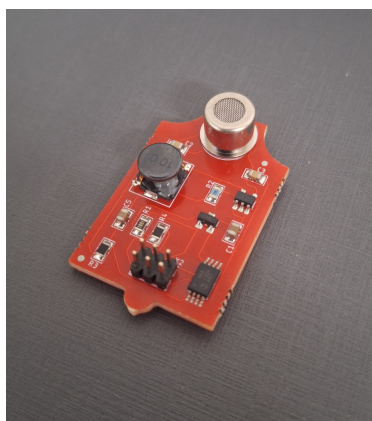


Figura 4: Arranjo da bancada de calibração



Figura 5: Equipamento de injeção de gás

4 Tratamento Estatístico e Modelagem

Com a matriz de dados brutos consolidada, aplica-se o tratamento determinístico para estabelecer a função de transferência do equipamento.

4.1 Filtro Estatístico de Anomalias

Considerando que sinais analógicos são suscetíveis a ruídos de condução ou micro-variações no regulador de tensão (ripple), a base de treinamento passa por uma verificação de incerteza.

O algoritmo aplica a **Distribuição t de Student** sobre as amostras de um mesmo patamar. Estabelece-se um limite de desvio relativo admissível, geralmente em torno de 5%. Qualquer valor amostrado que transgrida este limite estatístico é classificado como ruído de leitura (*outlier*) e permanentemente descartado. Este passo precede a modelagem para evitar que oscilações espúrias deformem a inclinação da curva.

4.2 Regressão por Mínimos Quadrados Otimizados

A resposta resistiva dos sensores semicondutores à saturação gasosa apresenta um decaimento não linear. A plotagem da tensão em função da concentração evidencia um comportamento característico de perfil exponencial.

A conversão desta relação física para o firmware do equipamento exige o uso de algoritmos de regressão (curve fitting). Aplica-se o método dos mínimos quadrados não lineares para ajustar o lote de dados purificados à equação genérica de calibração:

$$f(x) = a \cdot b^{(c \cdot x + d)} \quad (1)$$

Onde:

- $f(x)$: Representa a concentração processada (mg/L).
- x : Valor de tensão analógico aferido pelo conversor A/D (ADC).
- a, b, c, d : Coeficientes paramétricos extraídos. Eles compõem a matriz de calibração individual do componente, definindo o ganho, o *offset* e a curvatura específica para aquele hardware.

O índice de precisão do ajuste é medido pelo coeficiente de correlação estatística. Conjuntos de dados que não apresentam conformidade e geram erros residuais acima do limiar do modelo resultam na reprovação sistemática do sensor, o qual é descartado da cadeia produtiva.

5 Certificação e Validação do Equipamento

Após a extração paramétrica, os quatro coeficientes matemáticos (a, b, c, d) e o valor analógico de linha de base são gravados nas memórias não voláteis (EEPROM) do circuito impresso. Com estes dados embarcados, o etilômetro passa a operar de forma autônoma, aplicando a curva única do sensor sobre cada leitura de sopro efetuada em campo.

A etapa final do processo consiste em uma validação física do sistema já parametrizado, onde aferições de checagem são executadas para validar se o cálculo computacional do microcontrolador reflete as misturas gasosas injetadas. Com a validação confirmada, o sistema emite o **Certificado de Calibração** (Figura 6).

SIGHIR ENTERPRISE LTDA
SIGHIR Estrada Velha do Pilar, 1675 • Duque de Caxias - RJ • CNPJ:
44.922.499/0001-60
Contato: (21) 97185-0354 • contato@sighir.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
Nº: ETL-2025-2727
09/06/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Tipo de Sensor	Quimiorresistivo	Tag / ID	ETL0008251153641793
Faixa Nominal (mg/L)	[0.02, 2.5]	Temp./Umidade de Operação (°C / %)	[-20, 60] / [10, 90]
Resolução (mg/L)	0.01	Local de Uso	Veículos

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E MÉTODO

Temperatura (°C)	24	Umidade Relativa (%)	60
Procedimento	Exposição à concentrações de álcool conhecidas seguida de interpolação		
Critério de Aceitação	Erro máximo permitido: 3%		

3. PADRÕES UTILIZADOS (RASTREABILIDADE)

Padrão / Equipamento	Certificado	Validade	Incerteza
N/A	ZERO ALCOOL	25/12/2026	N/A
Guth Laboratories - Certified Alcohol Reference	Certificate of Analysis (CoA)	08/06/2025	±3%
Guth Laboratories - Certified Alcohol Reference	Certificate of Analysis (CoA)	13/08/2025	±3%

Os materiais de referência utilizados possuem rastreabilidade metrológica a padrões nacionais e/ou internacionais (NIST/INMETRO), conforme certificados apresentados pelos fabricantes.

4. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Resumo: Comparação do valor indicado (sensor) versus valor de referência (padrão). CONFORME / NÃO CONFORME

Ponto	Referência (mg/L)	Indicado (mg/L)	Incerteza Padrão Combinada	Conformidade
1	0.00	0.05	0.00	Conforme
2	0.19	0.16	0.00	Conforme
3	0.38	0.39	0.01	Conforme

Observações:

1. Este certificado refere-se exclusivamente ao instrumento descrito, nas condições descritas.
2. Reprodução parcial somente com autorização formal do laboratório.

5. VALIDADE E RECOMENDAÇÕES

Data da Calibração	08/05/2025	Próxima Calibração	_/_/____
Recomendações	Armazenar e operar conforme manual do fabricante. Evitar choque mecânico, umidade excessiva e exposição a temperaturas fora da especificação.		

Responsável Técnico 1
Nome: Laiza Freitas Cargo/Registro: Supervisora

Responsável Técnico 2
Nome: Victor Curty Cargo/Registro: Técnico

Figura 6: Certificado de Calibração rastreável emitido pelo sistema.

Como todo instrumento de precisão baseado em interações eletroquímicas, o elemento

sensor possui um ciclo de vida metrológico delimitado. Com o uso contínuo e a exposição ambiente, o material semicondutor sofre um fenômeno natural de desgaste conhecido como *drift* (desvio de curva). Isso significa que, com o passar do tempo, a resposta elétrica real do componente se distancia irreversivelmente da função matemática parametrizada em fábrica. Por este motivo de segurança, a calibração e o certificado têm validade estrita de 1 (um) ano.

O ecossistema Sighir foi programado para gerenciar esse ciclo de forma proativa: ao expirar o prazo exato da calibração gravada, o firmware do etilômetro notifica o usuário diretamente em sua tela interativa, reportando o vencimento do laudo e a necessidade imediata de substituição ou recalibração do módulo sensor para que o veículo volte a operar dentro das normas de precisão garantida.

6 Considerações Finais

A padronização das rotinas de aquisição de sinais e o rigor do modelo estatístico aplicado atestam a rastreabilidade do processo de calibração. A validação metodológica exposta assegura que as concentrações alcoólicas medidas pelo etilômetro Sighir possuam sustentação metrológica sólida. Ao mitigar falsos positivos através da filtragem de ruídos analógicos e garantir o alinhamento individual da curva de decaimento do sensor, o equipamento cumpre as exigências técnicas necessárias para prover bloqueio veicular seguro.